

6. Минеральные сокровища Земли

Почему металлические изделия бронзового и железного веков сохранились, в то время как деревянные реликвии из тех времён встречаются редко?

В современном мире мы используем множество природных ресурсов в производстве различных ценных продуктов. Источником природных ресурсов является Земля, поэтому для нас является важным вопрос о разумном природопользовании.

Археологические
данные: металлические
изделия, найденные во
время раскопок
в Казахстане



На рубеже 4-го и 3-го тысячелетий до н.э. люди научились плавить металлы, которые используются по сей день.

Многие металлы и их сплавы являются очень прочными. Археологами также были найдены неметаллические предметы, такие как кремниевые орудия, древний янтарь, уголь, алмаз и хрусталь.

В 1889 году в Париже было завершено строительство величественной Эйфелевой башни. Многие считали, что это ажурное 300-метровое сооружение окажется непрочным. Автор проекта утверждал, что его детище простоит не менее четверти века. Но вот прошло более 125 лет, а Эйфелева башня остается достопримечательностью Парижа и притягивает тысячи туристов.

Вы уже знаете:

- что земная кора содержит много полезных химических соединений
- что полезные химические соединения, содержащие металлы, называются рудами
- что процессы добычи полезных ископаемых могут быть смоделированы в промышленных процессах

Вы узнаете:

- о минеральном богатстве Казахстана
- о добыче минералов из руд
- о связи между промышленными процессами и процессом добычи полезных ископаемых
- о влиянии добычи природных ресурсов на экологию и окружающую среду

Языковые цели

Вы будете дискутировать о полезных ископаемых Казахстана и выдвигать различные идеи об их эффективном использовании.

Ключевые слова

природные ресурсы, минералы, руда, металлы, добыча металлов, воздействие на окружающую среду, экология, процесс промышленной добычи

Межпредметная связь

Из курса географии вы знаете, что земная кора содержит много химических соединений и различных видов горных пород. Нам известно, что Казахстан является страной, богатой минеральными ресурсами и запасами горючих ископаемых.

Знаете ли вы секрет прочности Эйфелевой башни?

В этом разделе вы найдёте ответ на этот и другие вопросы.



6.1. Полезные ископаемые Казахстана

Почему Казахстан является сокровищницей минеральных ресурсов?

Минералы в нашей жизни

Посмотрите вокруг себя дома и на улице. Запишите все предметы, которые, по-вашему, изготовлены из минералов. Запишите как можно больше минералов, используя картинки и рисунки, а также слова. Какие химические элементы они содержат? Оформите материал в виде коллажа.

Горючие

-  Каменный уголь
-  Бурый уголь
-  Горючие сланцы
-  Нефть
-  Природный газ

Металлические

-  Железные руды
-  Марганцевые руды

-  Хромовые руды
-  Никелевые руды
-  Вольфрамовые руды
-  Молибденовые руды
-  Алюминиевые руды
-  Медные руды
-  Полиметаллические руды
-  Оловянные руды
-  Золото
-  Ртутные руды

Неметаллические

-  Асбест
-  Асбест
-  Слюда
-  Апатиты
-  Фосфориты
-  Калийные соли
-  Поваренная соль
-  Глауберова соль
-  Алмазы

Задание 1

Полезные ископаемые Казахстана

Нарисуйте условные обозначения полезных ископаемых на карточках.

Разместите их на экономической карте Казахстана, указывая места, чтобы показать месторождения полезных ископаемых.

Земная кора состоит из горных пород. Как вы думаете, какие восемь элементов наиболее распространены в земной коре?

Горные породы формируются из смеси химических соединений, некоторые из которых представляют собой кристаллы.

Природные ресурсы — полезные ископаемые, извлечённые из недр Земли.

Минералы — это химические элементы и соединения, находящиеся в земной коре, они являются для нас полезными природными ресурсами.

Руды — минералы и горные породы, в состав которых входят металлы.

Задание 2



полевошпат



кварц



слюда



гранит

Сможете ли вы определить их? Воспользуйтесь приведёнными определениями и ответьте на вопрос «Что изображено на картинках: горная порода, минерал или руда?». Ваш учитель может показать несколько примеров.



В серьгах, кольцах и подвесках.
Добывается из руд.
Драгоценный _____



Храм воздвигнут из породы.
Стены, статуи и своды.
Нет здесь крепче монолита,
Если строят из _____

Выполните

1. Каких элементов больше всего содержится в составе земной коры?
2. Из чего состоят горные породы?
3. Какие горные породы наиболее полезны для человека?
4. Составьте интеллект-карту элементов, используемых в Казахстане.

Знаете ли вы?

Самое богатое в мире месторождение хромитовых руд находится в Актюбинской области Казахстана. Содержание основного компонента – оксида хрома составляет не менее 40%.

